

Análise de Risco

Sessão 4

Risco de Prazo

Prof. E.A. Schmitz

IC/BCMT/UFRJ

May 17, 2025

Planejamento da execução de um projeto

Estimativa do prazo de execução de um projeto

- ▶ Parte essencial do planejamento
- ▶ Elementos: atividades, recursos, atividades contingenciadas
- ▶ Incertezas de planejamento
 - ▶ duração das atividades
 - ▶ quantidade e produtividade dos recursos
 - ▶ eventos incertos geram atividades contingenciadas
- ▶ Resultado: a duração do projeto é uma variável aleatória
- ▶ Risco de prazo: distribuição de probabilidade da duração do projeto

O problema do agendamento

- ▶ Agendamento (*Scheduling*): gerar um cronograma especificando quando cada tarefa deverá ser executada
- ▶ Formalmente: Cronograma é um relação binária $C = \{(a_i, t_i)\}$ onde a_i denota a atividade e t_i seu tempo de início

Exemplos de problemas clássicos de agendamento ótimo:

- ▶ minimizar prazo (min-makespan)
- ▶ maximizar retorno (max-NPV)

Problemas deterministas: tarefas tem duração conhecida

Variantes do *min-makespan*

- ▶ CPM: minimizar prazo sem restrição de recursos (polinomial)
- ▶ RCPS: minimizar prazo com restrição de recursos (NP-hard)

Elementos de um problema de agendamento

Elementos:

- ▶ Função objetivo a ser otimizada: p.ex. *max-npv*
- ▶ $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$: conjunto de atividades de um projeto
- ▶ $P = \{(a_i, a_j)\}$ onde a_i precede a_j representa a relação de precedência entre as atividades
 - ▶ P também pode ser representado por um grafo direcionado $G = (E, N)$, onde E = elos e N = nós
- ▶ δ_n : prazo máximo para realização do projeto

Características das atividades:

- ▶ d_i : duração de a_i
- ▶ s_i : tempo de início de a_i
- ▶ r_i : recursos necessários para sua execução
- ▶ c_i : valor do retorno financeiro gerado pela atividade a_i

Exemplo de projeto

Dados do projeto

- ▶ $n=14$
- ▶ $\delta_n = 44$
- ▶ $d=[0,6,5,3,1,6,2,1,4,3,2,3,5,0]$
- ▶ $c=[0,-140,318,312,-329,153,193,361,24,33,387,-386,171,0]$
- ▶ $P=\{(1,2),(1,3),(1,4),(2,9),(3,5),(3,6),(3,7),(4,8),(5,10),$
 $(6,12),(7,8),(7,11),(8,13),(9,14),(10,12),(11,12),(12,13),(13,14)\}$

Representação gráfica de um projeto

A relação de precedência entre as atividades pode ser representada por um grafo orientado:

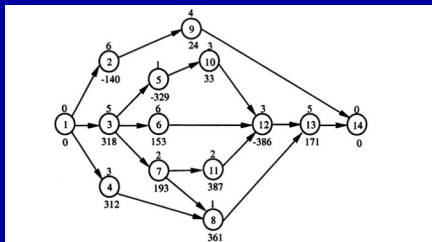


Figure: Exemplo de grafo de projeto

Pacote *igraph*: provê funções para manipulação e desenho de grafos.

Tipos de restrições de precedência entre atividades

- ▶ FS-"finish to start" : B inicia após término de A
- ▶ SS-"start-start" : B inicia quando A inicia
- ▶ FF-"finish-finish" : B termina quando A termina
- ▶ SF-"start to finish" : termina quando A inicia

min-makespan 1/

Dado um projeto onde:

- ▶ as durações são conhecidas
- ▶ não existem atividades contingenciadas
- ▶ não existem restrições de recursos
- ▶ as restrições de precedência são deterministas

Problema: Gerar um agendamento que minimize o prazo de realização de um projeto.

Solução:

- ▶ O menor tempo de realização de um projeto é igual ao tempo do maior caminho no grafo do projeto.
- ▶ O caminho de maior duração no grafo do projeto é chamado de **caminho crítico**.
- ▶ Técnica conhecida como Critical Path Method (CPM)

min-makespan 2/

Formalização do problema:

P: minimizar o prazo (*min-makespan*)

- ▶ *minimizar* s_n
- ▶ sujeito às restrições:
 - ▶ $\forall (a_i, a_j) \in E : s_j \geq s_i + d_i$
 - ▶ $s_1 = 0$

min-makespan 3/

Algoritmo CPM

1. Passo 1 (Achar ESTs): marcar em cada um dos nós o “tempo mais cedo de início” ($ES(i)$) que esta atividade pode ser iniciada.
 - ▶ $ES(i)$ é igual ao maior dos “tempo mais cedo de término” ($EF(j)$) de suas atividades predecessoras.
2. Passo 2 (Achar LSTs): marcar em cada um dos nós o “tempo mais tarde de término” ($LF(i)$) que uma atividade pode terminar.
 - ▶ ($LF(i)$) é igual ao menor dos “tempo mais tarde de início” ($LS(j)$) das atividades dependentes.
3. Passo 3 (Calcular folgas): para cada um dos nós determine a diferença entre o tempo mais cedo e o tempo mais tarde
 - ▶ $folga(i) = (LS(i) - ES(i) = LF(i) - EF(i))$.
 - ▶ Caminho crítico: conjunto de nós em que a folga é zero.
4. Passo 4 (Produzir agendamento)
 - ▶ atividades criticas são agendadas no seu EST
 - ▶ atividades não criticas: a critério do planejador

Exemplo de cronograma: diagrama de Gantt

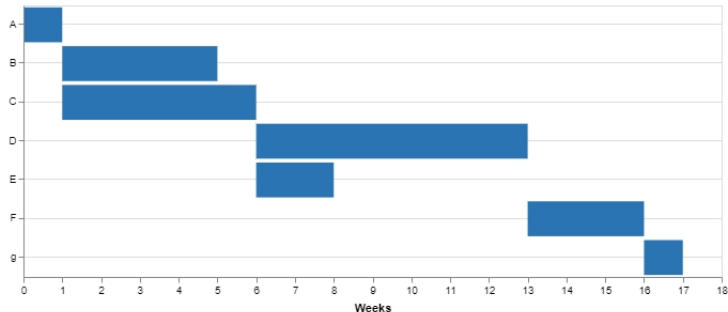


Figure: Diagrama de Gantt

Algoritmo CPM - passo de ida

Data: d : duração das atividades, succ : lista de sucessores

Result: est : tempo mais cedo de inicio das atividades

$\text{cpmf} \leftarrow \text{function}(s, \text{est}, \text{eft});$

$\text{eft}[s] \leftarrow \text{est}[s] + d[s];$

for $i \in \text{succ}[s]$ **do**

if $\text{est}[i] < \text{eft}[s]$ **then**

$\text{est}[i] \leftarrow \text{eft}[s];$

end

$\text{est} \leftarrow \text{cpmf}(i, \text{est}, \text{eft});$

end

Algorithm 1: CPMf

Algoritmo CPM - passo de volta

Data: d : duração das atividades, $pred$: lista de predecessores

Result: lft : tempo mais tarde de inicio das atividades

$cpmb \leftarrow function(s, lft, lst);$

$lst[s] \leftarrow lft[s] - d[s];$

for $i \in pred[s]$ **do**

if $lft[i] > lst[s]$ **then**

$lft[i] \leftarrow lst[s];$

end

$lft \leftarrow -cpmb(i, lft, lst);$

end

Algorithm 2: CPMb

min-makespan não determinístico

- ▶ Assumindo que: d_i : é uma variável aleatória que representa a duração de a_i
- ▶ Problema: avaliar a distribuição de probabilidade do prazo mínimo de execução de um projeto
- ▶ Caminho crítico é uma variável aleatória

Soluções aproximativas

- ▶ Solução por Monte Carlo
 - ▶ repita N vezes
 - ▶ gerar uma amostra das durações das atividades
 - ▶ avaliar o caminho crítico
- ▶ Solução usada nos anos 50: PERT
 - ▶ avaliar o caminho crítico determinista assumindo a média das atividades como duração
 - ▶ aplicar o TCL para as atividades do caminho crítico

Exercício

Assuma que as durações do exemplo 1 seguem uma distribuição de probabilidade triangular, calcule uma aproximação PERT para a duração do projeto. Estime a probabilidade da duração do projeto ficar entre 9 e 11.5 unidades de tempo.

Ativ	Min	Mprov	Max
A	1	2	4
B	5	6	7
C	2	4	5
D	1	3	4
E	4	5	7
F	3	4	5
G	1	2	3